Proyecto de Curso
Sistemas Dinámicos y Control
Convertidor Buck con control de tensión de salida

1. Objetivos

1.1. Objetivo general

Aplicar los conocimientos estudiados a lo largo del curso en un convertidor de potencia tipo Buck real para afianzar los conceptos de modelado, diseño e implementación de controladores

1.2. Objetivos específicos

- Implementar un convertidor Buck operando en lazo abierto
- Modelar un convertidor Buck y validar el modelo en simulación y con datos experimentales
- Diseñar un compensador tipo PID para la tensión de salida de un convertidor Buck
- Implementar y ajustar el compensador diseñado en un convertidor Buck real

2. Descripción del Hardware

El proyecto está compuesto por tres bloques principales que se muestran en la Figura 1:

1. **Convertidor Buck**: es la etapa de potencia del convertidor y está formado por: fuente de tensión, MOSFET, diodo, inductor, capacitor y resistencia de carga.
2. **Driver para MOSFET**: es el circuito de acondicionamiento de señal para lograr que el MOSFET opere como interruptor. Se encarga de convertir la señal lógica de PWM en una tensión V_{GS} suficiente para que MOSFET conmute.
3. **Generador de PWM**: es el encargado de generar la señal cuadrada con una frecuencia constante y un ciclo de trabajo definido por la señal “duty”.
4. **Sensor de tensión**: es el elemento que mide la tensión para poder implementar el controlador. Según el tipo de implementación del controlador se debe diseñar un divisor de tensión como sensor de tensión.
5. **Controlador**: está compuesto por el comparador y el compensador. Genera la acción de control que corresponde al complemento del ciclo de trabajo del convertidor, es decir, si el ciclo de trabajo es “d”, la acción de control en este caso es “d’ = 1 - d”. Se implementa esta acción de control porque el driver tiene un efecto “negador” de la señal de salida del bloque “Generador PWM”.

Los valores y referencias de los componentes están en la figura. Los diodos, transistores y el MOSFET pueden ser cambiados por otras referencias de características similares.

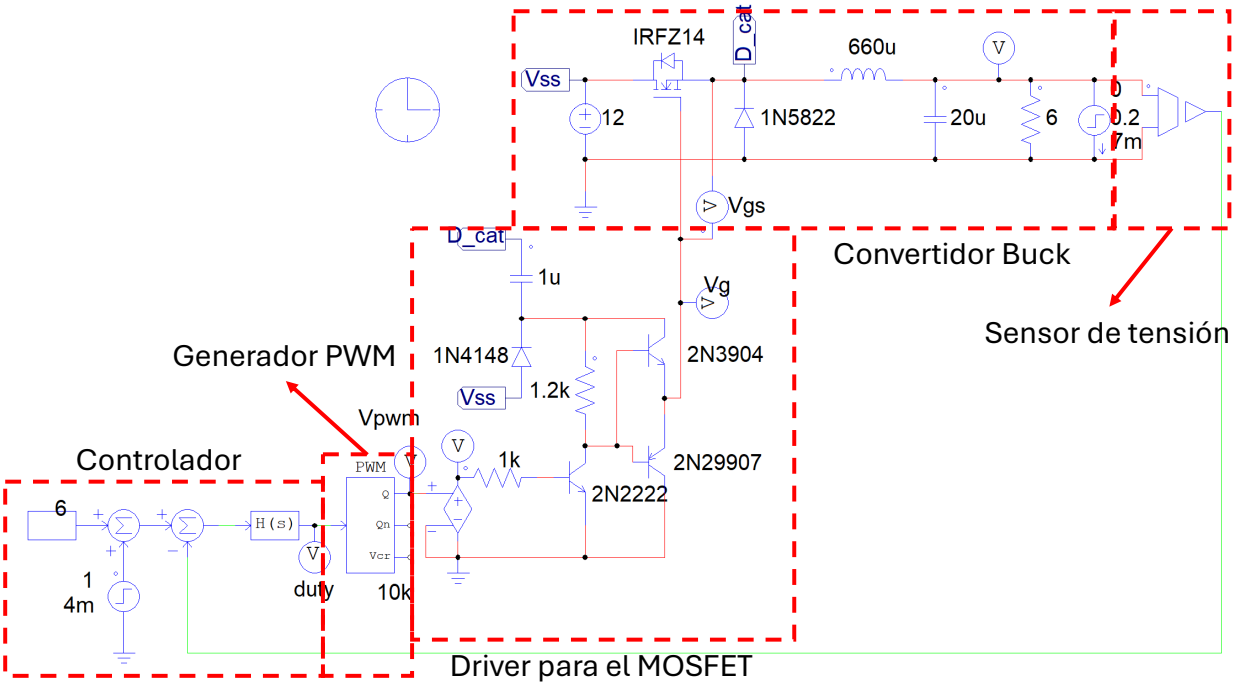


Figura 1. Bloques principales del convertidor

3. Entregas

Cada entrega va acompañada de un informe en forma IEEE donde expliquen y analicen los resultados. Las entregas 2 y 4 se realizarán en el laboratorio porque son experimentales.

3.1. Entrega 1: Modelo y simulación

Modelo del convertidor en lazo abierto donde la entrada es “d’ ” y la salida es la tensión en la resistencia de carga. El modelo debe ser validado en simulación donde se comparen las respuestas del modelo promediado (función de trasferencia) y del circuito completo implementado en un simulador de circuitos seleccionado por el grupo. Para validar el modelo se deben realizar escalones hacia arriba y hacia abajo (+0.1, -0.1) respecto al punto de operación, el cual estará definido por “d’ = 0.5” que corresponde a una tensión de salida de 6 V.

Esta entrega también debe incluir un análisis del error del modelo ante los escalones mencionados y un análisis de la función de trasferencia utilizando los conceptos estudiados en el capítulo de respuesta dinámica.

3.2. Entrega 2: Convertidor implementado y funcionando en lazo abierto

Convertidor implementado de forma que se pueda definir la entrada “d’ = 0.5” e implementar los escalones analizados en la entrega 1. En esta entrega se deben ajustar los parámetros del modelo (R, L y C) de acuerdo a los valores reales de los elementos, los cuales deber ser verificados con un medidor de parámetros. Además, se debe comparar el modelo con los datos experimentales de las respuestas a los escalones y calcular los respectivos errores.

3.3. Entrega 3: Diseño del compensador y validación en simulación

Diseñar el un controlador con alguno de los procedimientos explicados en clase para regular la tensión de salida en 6 V. El informe debe incluir las especificaciones de la respuesta del sistema controlado y explicar los pasos realizados en el procedimiento de diseño. Además, se debe incluir un análisis del desempeño del controlador ante:

- Cambio en la referencia de 6 V a 7 V
- Cambio en la referencia de 6 V a 5 V
- Aumento de la resistencia de carga del 20% (perturbación) con la referencia de tensión en 6 V.
- Reducción de la resistencia de carga del 20% (perturbación) con la referencia de tensión en 6 V.

3.4. Entrega 4: Implementación del controlador

Implementar el controlador diseñado en la entrega 3. Esta entrega puede incluir ajustes en los parámetros del compensador diseñado en la entrega 3 en caso de ser necesario. Adicionalmente, se debe verificar el desempeño del controlador ante las mismas condiciones evaluadas en le entrega 3.

4. Evaluación

Las entregas 1 y 3 tienen un peso del 20% cada una en la evaluación total de proyecto, mientras que las entregas 2 y 4 tienen un peso del 30%.

4.1. Fechas de las entregas:

Entrega	Fecha
1: Modelo y simulación	Jueves 18 de Septiembre
2: Convertidor implementado (lazo abierto)	Jueves 16 de Octubre
3: Diseño de compensador	Jueves 13 de Noviembre
4: Convertidor con controlador implementado	Jueves 11 de Diciembre

5. Notas

- Tenga en cuenta las corrientes, potencias y tensiones de operación para la selección de los elementos. Por ejemplo, la resistencia de salida es de 6 Ω pero la corriente promedio es 1 A, por lo tanto, esta resistencia debe soportar más de 6 W.
- El controlador se puede implementar de forma analógica o en un microcontrolador. Defina una opción desde el inicio para planificar la implementación con tiempo.
- El generador de PWM se puede implementar en un microcontrolador, con circuitos analógicos (amplificadores operacionales) o con un circuito integrado como el NE555. Defina una opción desde el inicio para planificar la implementación con tiempo.
- El driver analógico que se presenta en la Figura 1 también puede ser reemplazado por un circuito integrado como el IR2110 o con otro circuito analógico. Defina una opción desde el inicio para planificar la implementación con tiempo. Además, **la selección del driver es importante en el modelo, pues según el driver la entrada del sistema es "d' ", como en la Figura 1, o "d".**